

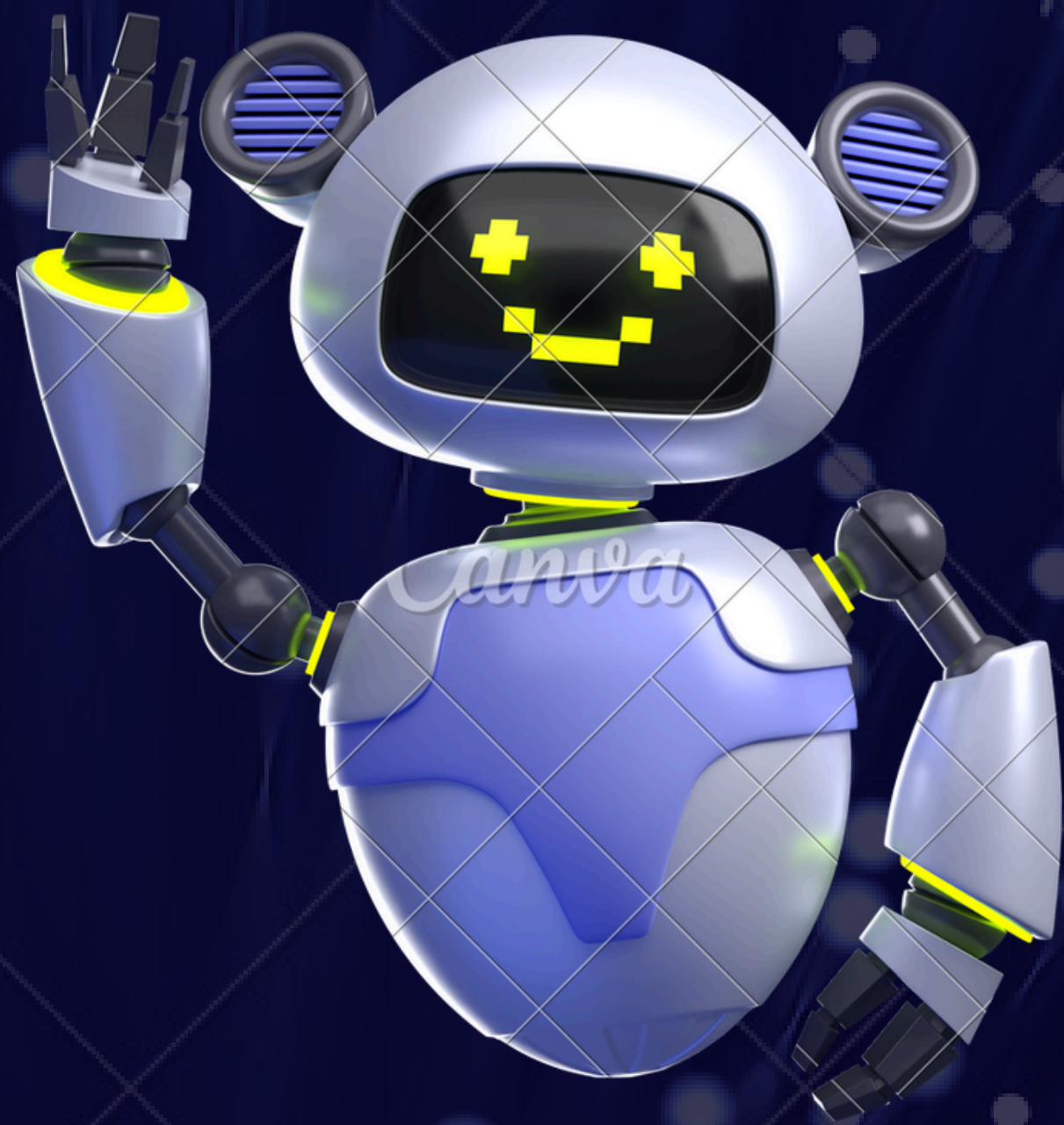
Get Started

QUATRO PILARES DA COMPUTAÇÃO



Introdução

page 01



O pensamento computacional é apresentado como uma competência essencial para o século XXI, indo muito além da programação técnica. Trata-se de um processo mental humano focado na resolução de problemas de forma lógica, crítica e estratégica.

Essa "nova alfabetização" permite que as pessoas deixem de ser apenas consumidoras de tecnologia para se tornarem criadoras de soluções, transformando desafios complexos em tarefas gerenciáveis por meio de quatro pilares: a **decomposição** (dividir para resolver), o **reconhecimento de padrões** (identificar tendências), a **abstração** (focar no essencial) e os **algoritmos** (criar roteiros lógicos).

DECOMPOSIÇÃO

A *decomposição* é um dos pilares do pensamento computacional. Ela consiste em dividir um problema grande e complexo em partes menores e mais simples, facilitando sua compreensão e resolução.

Quando utilizamos a decomposição, conseguimos organizar melhor as informações e resolver cada parte separadamente, em vez de tentar solucionar tudo de uma vez. Isso torna o processo mais eficiente e menos confuso.





DECOMPOSIÇÃO

Por exemplo, ao criar um trabalho escolar, podemos dividir a tarefa em etapas: pesquisar o tema, organizar as informações, escrever o texto e revisar. Cada etapa é uma parte menor do problema principal.

Na programação, a decomposição é muito utilizada para separar um sistema em funções ou módulos, onde cada parte realiza uma tarefa específica. Assim, fica mais fácil desenvolver, testar e corrigir erros.

Portanto, a decomposição é a estratégia de quebrar um problema maior em partes menores para facilitar sua resolução de forma organizada e lógica.

RECONHECIMENTOS DE PADRÕES

O reconhecimento de padrões é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em identificar semelhanças, repetições ou características que se repetem dentro de um problema ou entre diferentes problemas.

Quando analisamos uma situação e percebemos que ela é parecida com outra que já vimos antes, estamos usando o reconhecimento de padrões. Isso facilita muito a resolução de problemas, porque, se algo já foi resolvido anteriormente, podemos usar a mesma lógica ou estratégia novamente, em vez de começar do zero.



RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Na informática, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, ao programar um jogo, o desenvolvedor pode perceber que o movimento de um personagem segue o mesmo padrão de outro. Em vez de criar um código totalmente novo, ele pode adaptar o que já foi feito. Outro exemplo é quando um sistema identifica padrões de comportamento, como em aplicativos de streaming que recomendam filmes e músicas com base no que o usuário costuma assistir ou ouvir.

Fora da computação, também usamos reconhecimento de padrões. Na matemática, por exemplo, ao observar uma sequência numérica como 2, 4, 6, 8, conseguimos perceber que os números aumentam de dois em dois. Esse padrão nos ajuda a prever qual será o próximo número.

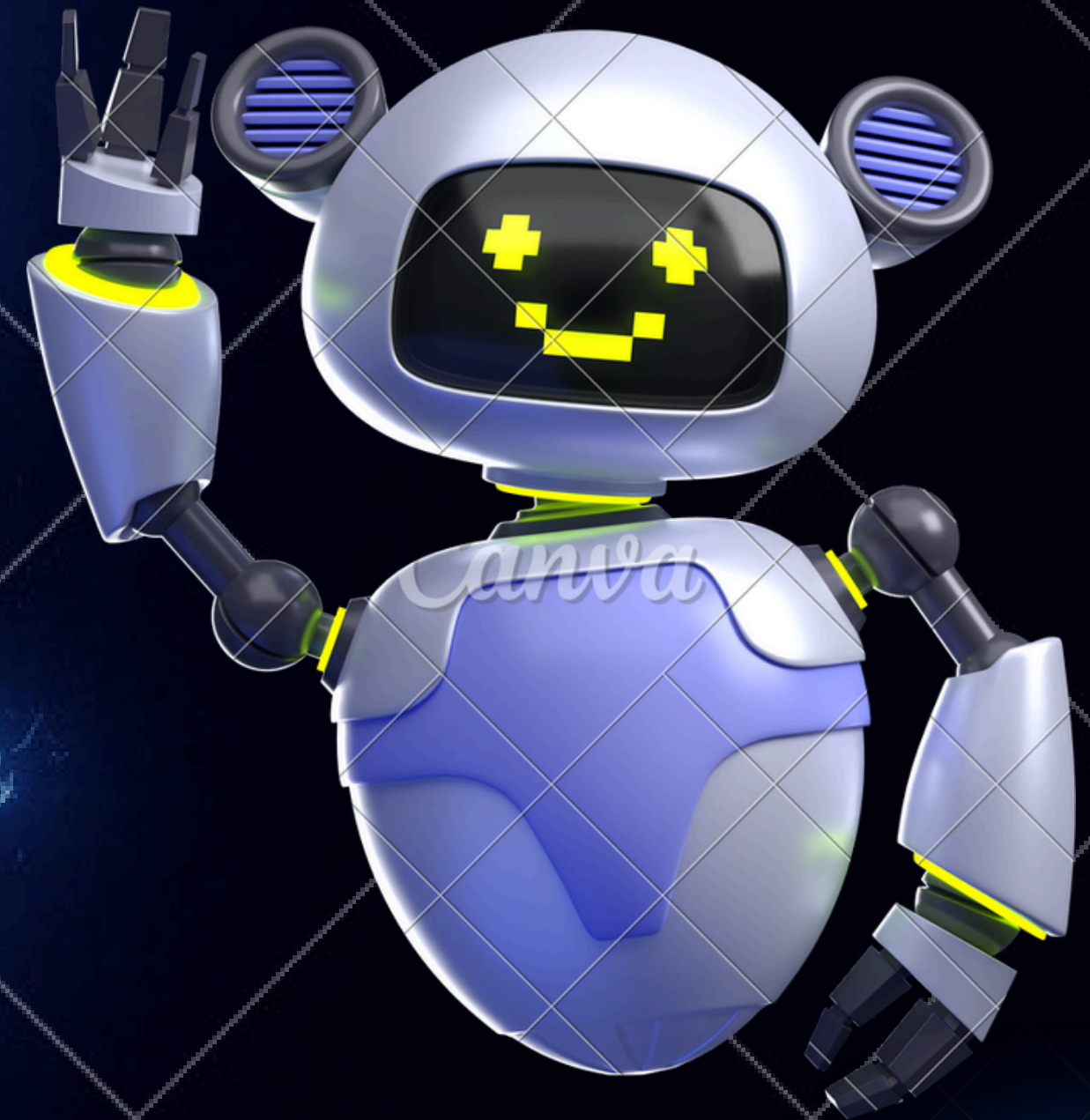
Portanto, o reconhecimento de padrões é a habilidade de encontrar repetições e semelhanças que ajudam a simplificar problemas e criar soluções mais rápidas e eficientes. Ele trabalha junto com a decomposição, a abstração e os algoritmos para tornar o pensamento mais organizado e estratégico.



ABSTRAÇÃO

A abstração é um dos quatro pilares do pensamento computacional e significa focar apenas nas informações mais importantes de um problema, deixando de lado os detalhes que não são necessários naquele momento.

Quando usamos a abstração, estamos basicamente simplificando algo complexo para conseguir entender e resolver melhor. Em vez de analisar tudo ao mesmo tempo, escolhemos apenas os elementos essenciais para encontrar uma solução. Isso ajuda a evitar confusão e torna o raciocínio mais claro.



ABISTRAÇÃO

Na informática, a abstração é muito utilizada. Por exemplo, quando você usa um aplicativo no celular, não precisa saber como o código foi escrito ou como o sistema funciona internamente. Você só precisa entender os botões e as funções principais para conseguir usar o app. O programador, por sua vez, também usa abstração ao criar o aplicativo, organizando o código em partes e escondendo detalhes que não precisam ser vistos por outros desenvolvedores.

Outro exemplo é quando criamos um mapa. Um mapa não mostra cada árvore, cada pessoa ou cada detalhe de uma cidade. Ele mostra apenas ruas, avenidas e pontos importantes. Isso é abstração: representar a realidade de forma simplificada, destacando apenas o que é relevante para o objetivo.

Portanto, a abstração é o processo de simplificar um problema, focando no que realmente importa. Ela ajuda a organizar o pensamento, facilita a resolução de problemas e é essencial na programação e em diversas situações do dia a dia.

ALGORITMO

- ✓ Algoritmo é uma sequência de passos organizados para resolver um problema ou realizar uma tarefa. É como uma receita de bolo: você precisa seguir os passos na ordem certa para dar certo. Se mudar a ordem ou pular algo, pode não funcionar.
- ✓ Por exemplo, em um jogo como Minecraft, quando você quebra um bloco, o jogo segue um “passo a passo”: verificar se o jogador está perto, calcular o tempo para quebrar, remover o bloco do mapa e adicionar o item ao inventário. Tudo isso acontece seguindo uma ordem lógica. Isso é um algoritmo.
- ✓ Resumindo, algoritmo é um conjunto de instruções organizadas que dizem exatamente o que deve ser feito para chegar a um resultado.



CONCLUSÃO

O pensamento computacional é baseado em quatro pilares principais que ajudam a resolver problemas de forma organizada e lógica.

O primeiro pilar é a **decomposição**, que consiste em dividir um problema grande em partes menores e mais simples, facilitando a compreensão e a resolução de cada etapa separadamente.

O segundo pilar é o **reconhecimento de padrões**, que é a capacidade de identificar semelhanças, repetições ou características em comum entre problemas. Isso permite usar soluções já conhecidas para resolver situações parecidas.

O terceiro pilar é a **abstração**, que significa focar apenas nas informações mais importantes de um problema, ignorando detalhes desnecessários. Assim, a solução se torna mais clara e objetiva.

O quarto pilar é o **algoritmo**, que é a criação de um passo a passo organizado para resolver o problema. O algoritmo define instruções claras e lógicas que podem ser seguidas por uma pessoa ou por um computador.

Em resumo, os quatro pilares do pensamento computacional ajudam a organizar o raciocínio, tornando a resolução de problemas mais eficiente, estruturada e lógica.



END

Lucas Rodrigues Tarifa 1ºD1
Nicolas Domeneghetti Bertazzoni 1ºD1

